Documento Ejecutivo
Sistema de Registro y Asistente Predictivo de Flota

1. Problema operativo

Actualmente no se cuenta con un sistema centralizado que permita llevar control estructurado de las unidades de la flota. No se registra de forma consistente información básica como el tipo de unidad, el tag identificador, el kilometraje o el historial de averías.

La ausencia de estos datos impide generar indicadores claros sobre el estado operativo de las unidades. En particular, no existe un mecanismo visual o analítico que permita identificar niveles de riesgo o peligro asociados al estado de cada vehículo.

Adicionalmente, las tareas de mantenimiento y corrección no se asignan ni registran en una base de datos estructurada que permita posteriormente analizar las reparaciones realizadas, identificar patrones de fallas o generar históricos que ayuden a mejorar la gestión de mantenimiento.

---

2. Lógica del modelo desarrollado

Se desarrolló una interfaz inicial que funciona como pantalla principal del sistema. Esta pantalla despliega los distintos módulos relacionados con la operación y mantenimiento de la flota, permitiendo organizar la información y estructurar el registro de actividades.

Entre los módulos considerados se encuentran:

- Mantenimiento (preventivo, correctivo y control de piezas)
- Taller (presupuestos y facturación)
- Operaciones (operaciones diarias, periódicas y otras actividades)
- Registro de unidades

Estas secciones están pensadas para operar como bases de datos donde se registrarán los distintos mantenimientos a realizar, así como las páginas que permitirán generar órdenes de trabajo por día, además de la planeación mensual y anual de mantenimiento.

Asimismo, se contempla una base de refacciones que podrá alimentarse con los datos obtenidos a partir de las intervenciones realizadas a las unidades.

Por otra parte, se desarrolló una zona específica de registro de unidades que incorpora un indicador simple de estado mediante un semáforo. Este indicador permite clasificar de forma preliminar el estado de una unidad en función de variables básicas como kilometraje y tipo de descompostura.

Debido a que actualmente no se cuenta con información histórica consolidada, estos parámetros se establecen como un punto de partida para el registro inicial. Sin embargo, se considera necesario ampliar posteriormente los parámetros de control para lograr un identificador más preciso del estado operativo de cada unidad.

---

3. Impacto esperado

La implementación de esta herramienta permitirá comenzar a generar bases de datos sólidas que faciliten el análisis del comportamiento operativo de la flota.

A partir de la información registrada se espera poder identificar:

- Descomposturas comunes en las unidades
- Patrones de mantenimiento preventivo
- Fallas recurrentes y mecanismos para su prevención
- Parámetros de estandarización de fallas mediante el uso del indicador tipo semáforo

Este enfoque permitirá pasar de un modelo reactivo de mantenimiento hacia uno basado en registro y análisis de información.

---

4. Limitaciones y siguientes pasos

Actualmente el sistema se encuentra en una etapa inicial, por lo que presenta algunas limitaciones que deberán abordarse en las siguientes fases de desarrollo.

Entre ellas se encuentran:

- Desarrollo e integración de una base de datos estructurada para el almacenamiento de información.
- Integración de componentes en JavaScript para la conexión con el agente de inteligencia artificial.
- Generación de bases de datos analíticas que permitan construir tablas y reportes.
- Incorporación de información más detallada de las unidades y sus problemas específicos considerando variables como marca, región y tipo de vehículo.

Estas mejoras permitirán evolucionar el sistema hacia una herramienta más robusta de gestión y análisis para el mantenimiento de la flota.